

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,00 điểm)

Chọn một đáp án đúng trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm:

Câu 1: Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức $2x$, $3y$, $x + 5y$, $x - y$?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $2x^2y$?

- A. xy^2 . B. $2xy^2$. C. $-5x^2y$. D. $2xy$.

Câu 3: Biểu thức $x^2 + 2x$, tại $x = -1$ có giá trị là

- A. -3 . B. -1 . C. 3 . D. 0 .

Câu 4: Cho $P = 3x^2y - 5x^2y + 7x^2y$, kết quả thu gọn của P là

- A. x^2y . B. $15x^2y$. C. $5x^2y$. D. $5x^6y^3$.

Câu 5: Giá trị $x = -1$ là nghiệm của đa thức nào sau đây?

- A. $f(x) = x + 1$. B. $f(x) = x - 1$. C. $f(x) = 2x + \frac{1}{2}$. D. $f(x) = x^2 + 1$.

Câu 6: Tích của hai đơn thức $-2xy$ và x bằng

- A. $-x^2y$. B. $-3x^2y$. C. $-2x^2y$. D. $-2y$.

Câu 7: Bậc của đa thức $-10x^7 + y^8$ là

- A. 7. B. 8. C. 15. D. 10.

Câu 8: Cho hai đa thức $A = 2x^2 + x - 1$ và $B = 1 - x$. Kết quả $A + B$ là

- A. $2x^2 + 2x + 2$. B. $2x^2 + 2x$. C. $2x^2$. D. $2x^2 - 2$.

Câu 9: Độ dài hai cạnh của một tam giác là 2cm và 10cm. Trong các số đo sau đây, số đo nào là độ dài cạnh thứ ba của tam giác đó?

- A. 6cm. B. 7cm. C. 8cm. D. 9cm.

Câu 10: Cho tam giác ABC ($\hat{A} \neq 90^\circ$) có đường cao AH. Nếu $AB > AC$ thì

- A. $HB > HC$ B. $HB = HC$. C. $HB < HC$. D. $HB < BC$.

Câu 11: Cho ΔABC có trung tuyến BD và G là trọng tâm. Khi đó

- A. $BG = \frac{3}{2} BD$. B. $GB = \frac{1}{2} GD$. C. $GD = \frac{1}{3} BD$. D. $BD = \frac{2}{3} BG$.

Câu 12: Cho tam giác ABC, có $\hat{A} = 90^\circ$; $\hat{C} = 30^\circ$. Khi đó quan hệ giữa ba cạnh AB, AC, BC là

- A. $BC > AB > AC$. B. $AC > AB > BC$. C. $AB > AC > BC$. D. $BC > AC > AB$.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,00 điểm)

Câu 13 (1,50 điểm):

Trên thế giới hiện nay có khoảng 2,2 tỷ người đang bị thiếu nước sạch. Ở nước ta, trong năm 2020 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã chịu ảnh hưởng rất lớn của hạn mặn, thiếu nước sinh hoạt. Hưởng ứng Ngày Nước thế giới tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm, mọi người không sử dụng nước lãng phí và góp phần vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Lượng nước tiêu thụ (tính bằng m^3) trong tháng 3 của các hộ gia đình tại khu phố X được ghi lại ở bảng sau:

10	13	15	17	22	17	10	15	16	13
15	16	15	13	15	13	16	15	17	22
22	13	17	16	10	15	17	13	10	15

- Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Khu phố X có bao nhiêu hộ gia đình?
- Lập bảng tần số và tìm một của dấu hiệu.
- Tính lượng nước trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng trong tháng 3.

Câu 14 (1,00 điểm):

Cho đơn thức $A = \left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right) \cdot \left(\frac{5}{6}xy^2z\right)$.

- Thu gọn đơn thức A.
- Xác định hệ số và bậc của đơn thức.

Câu 15 (1,00 điểm):

Cho hai đa thức $f(x) = 4x^2 - x + 2$ và $g(x) = x^2 + 5x - 1$.

- Tìm đa thức $h(x) = f(x) - g(x)$.
- Giá trị $x = -1$ có là nghiệm của đa thức $h(x)$ không? Vì sao?

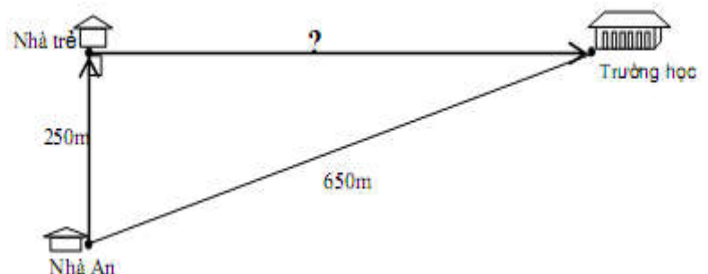
Câu 16 (2,00 điểm):

Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho $DM = MA$.

- Chứng minh $\Delta AMB = \Delta DMC$.
- Trên tia đối của tia CD, lấy điểm I sao cho $CI = CA$, qua điểm I vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E. Chứng minh $\Delta ACE = \Delta ICE$, từ đó suy ra ΔACE là tam giác vuông cân.

Câu 17 (1,00 điểm):

Nhà bạn An cách trường học 650m. Hôm nay bạn An giúp mẹ đưa em bé đi nhà trẻ cách nhà 250m sau đó mới đến trường. Đường từ nhà trẻ đến trường của An vuông góc với đường từ nhà An đến nhà trẻ (xem hình). Hãy tính khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của bạn An.



Câu 18 (0,50 điểm):

Cho đa thức $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + x \cdot f(-x) = x + 1$ với mọi giá trị của x . Tính $f(1)$.

--- HẾT ---

(Đề có 02 trang, giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

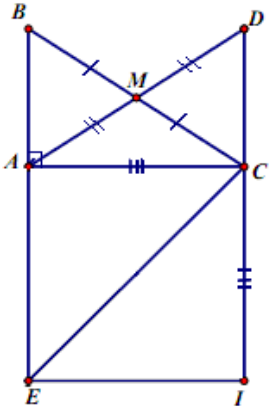
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,00 điểm)

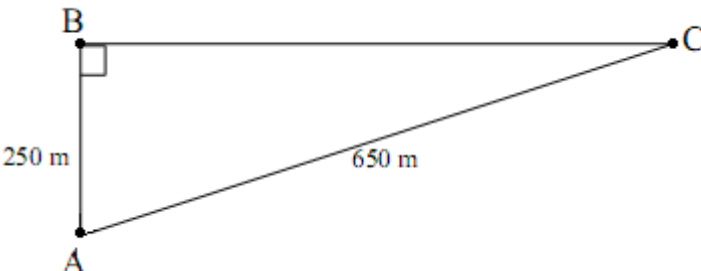
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	B	C	A	C	B	C	D	A	C	D

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (7,00 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm																
13.a	Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Khu phố X có bao nhiêu hộ gia đình?	0,50																
	+ Dấu hiệu cần tìm hiểu là: Lượng nước tiêu thụ (tính bằng m ³) trong tháng 3 của các hộ gia đình tại khu phố X.	0,25																
	+ Khu phố X có 30 hộ gia đình.	0,25																
13.b	Lập bảng tần số và tìm một của dấu hiệu.	0,50																
	Bảng tần số: <table><tr><td>Giá trị (x)</td><td>10</td><td>13</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>Tần số (n)</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>N = 30</td></tr></table>	Giá trị (x)	10	13	15	16	17	22		Tần số (n)	4	6	8	4	5	3	N = 30	0,25
	Giá trị (x)	10	13	15	16	17	22											
Tần số (n)	4	6	8	4	5	3	N = 30											
Một của dấu hiệu là M ₀ = 15.	0,25																	
13.c	Tính lượng nước trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng trong tháng 3.	0,50																
	Ta có $\overline{X} = \frac{10.4 + 13.6 + 15.8 + 16.4 + 17.5 + 22.3}{30}$	0,25																
	$\overline{X} = \frac{453}{30} = 15,1$ Vậy lượng nước trung bình mỗi hộ gia đình sử dụng trong tháng 3 là 15,1m ³	0,25																
14.a	Cho đơn thức $A = \left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right). \left(\frac{5}{6}xy^2z\right)$. Thu gọn đơn thức A.	0,50																
	Ta có: $A = \left[\left(-\frac{2}{5}\right).\frac{5}{6}\right].(x^3.x).(y^4.y^2).z$	0,25																
	$= -\frac{1}{3}x^4y^6z$. Vậy $A = -\frac{1}{3}x^4y^6z$.	0,25																

14.b	Xác định hệ số và bậc của đơn thức .	0,50
	Ta có $A = -\frac{1}{3}x^4y^6z$. Suy ra hệ số của A là $-\frac{1}{3}$	0,25
	Bậc của A là 11	0,25
15.a	Cho hai đa thức $f(x) = 4x^2 - x + 2$ và $g(x) = x^2 + 5x - 1$. Tìm đa thức $h(x) = f(x) - g(x)$.	0,50
	Ta có $h(x) = f(x) - g(x) = (4x^2 - x + 2) - (x^2 + 5x - 1)$ $= 4x^2 - x + 2 - x^2 - 5x + 1$	0,25
	$= (4x^2 - x^2) + (-x - 5x) + (2 + 1)$ $= 3x^2 - 6x + 3$	0,25
	Vậy $h(x) = 3x^2 - 6x + 3$	
15.b	Giá trị $x = -1$ có là nghiệm của đa thức $h(x)$ không ? Vì sao ?	0,50
	+ Ta có : $h(-1) = 3.(-1)^2 - 6.(-1) + 3$	0,25
	$= 3.1 + 6 + 3 = 12 \neq 0$ + Vì $h(-1) \neq 0$ nên giá trị $x = -1$ không là nghiệm của đa thức $h(x)$.	0,25
16		
16.a	Chứng minh $\triangle AMB = \triangle DMC$.	1,00
	+ Xét $\triangle AMB$ và $\triangle DMC$, ta có:	0,25
	$AM = MD$ (gt)	
	$MB = MC$ (AM là đường trung tuyến)	0,25
	$\angle AMB = \angle DMC$ (đối đỉnh)	0,25
16.b	Suy ra $\triangle AMB = \triangle DMC$ (c - g - c). Vậy $\triangle AMB = \triangle DMC$.	0,25
	Trên tia đối của tia CD, lấy điểm I sao cho $CI = CA$, qua điểm I vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB tại E. Chứng minh $\triangle ACE = \triangle ICE$, từ đó suy ra $\triangle ACE$ là tam giác vuông cân.	1,00
	+ Ta có: $\triangle AMB = \triangle DMC$ (cmt) $\Rightarrow \angle ABM = \angle DCM$ (2 góc tương ứng). $\Rightarrow AB \parallel CD$ (vì $\angle ABM$ và $\angle DCM$ so le trong) . mà $AB \perp AC$ ($\triangle ABC$ vuông tại A) Suy ra $CD \perp AC$ tại C $\Rightarrow EI \perp CD$ tại I (vì $EI \parallel AC$) hay $\angle EIC = 90^\circ$	0,25

	+ Xét $\triangle ACE$ và $\triangle ICE$, ta có: $\angle EAC = \angle EIC = 90^\circ$ CE là cạnh huyền chung	0,25
	AC = IC (gt) Suy ra $\triangle ACE = \triangle ICE$ (c.h – c.g.v)	0,25
	$\Rightarrow \angle ACE = \angle ICE$ (2 góc tương ứng). mà $\angle ICE = \angle AEC$ (vì $AB \parallel CD$). Suy ra $\angle ACE = \angle AEC \Rightarrow \triangle ACE$ vuông cân tại A ($\angle EAC = 90^\circ$).	0,25
17	Nhà bạn An cách trường học 650m. Hôm nay bạn An giúp mẹ đưa em bé đi nhà trẻ cách nhà 250m sau đó mới đến trường. Đường từ nhà trẻ đến trường của An vuông góc với đường từ nhà An đến nhà trẻ (xem hình). Hãy tính khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của bạn An.	1,00
		0,25
	+ Gọi A là vị trí nhà bạn An, B là vị trí nhà trẻ, C là vị trí trường học.	
	+ Ta có: $\triangle ABC$ vuông tại B $\Rightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2$ (theo định lý Py-ta-go)	0,25
	$\Rightarrow BC^2 = AC^2 - AB^2$	0,25
	$\Rightarrow BC^2 = 625^2 - 250^2 = 600^2$ $\Rightarrow BC = 600$ (m) Vậy khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của bạn An là 600m (Nếu học sinh tính trực tiếp đúng mà không đặt vào tam giác vuông ABC thì trừ 0,25 điểm)	0,25
18	Cho đa thức $f(x)$ thỏa mãn $f(x) + x \cdot f(-x) = x + 1$ với mọi giá trị của x. Tính $f(1)$.	0,50
	+ Với $x = -1$, ta có: $f(-1) + (-1) \cdot f(1) = -1 + 1$ $\Rightarrow f(-1) - f(1) = 0$ $\Rightarrow f(-1) = f(1)$	0,25
	+ Với $x = 1$, ta có: $f(1) + 1 \cdot f(-1) = 1 + 1$ $\Rightarrow f(1) + f(-1) = 2$	0,25
	Suy ra $f(1) + f(1) = 2 \Rightarrow 2f(1) = 2 \Rightarrow f(1) = 1$ Vậy $f(1) = 1$	

----- HẾT -----

Ghi chú: Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa theo từng phần tương ứng.

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng nhất trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức $2x^2y$ là:

- A. xy^2 . B. $2xy^2$. C. $-5x^2y$. D. $2xy$.

Câu 2: Tích của hai đơn thức $-2xy$ và x là:

- A. $-x^2y$. B. $-2x^2y$. C. $-3x^2y$. D. $-2y$.

Câu 3: Giá trị của biểu thức $2x^2 - 5x + 1$ tại $x = -1$ là:

- A. -2 . B. 8 . C. 0 . D. -6 .

Câu 4: Tam giác ABC có: $\hat{C} < \hat{A} < \hat{B}$ thì:

- A. $BC < AC < AB$. B. $BC < AB < AC$. C. $AC < BC < AB$. D. $AB < BC < AC$.

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5: (2,0 điểm).

Cho đơn thức: $A = \left(-\frac{2}{17}x^3y^5\right) \cdot \frac{34}{5}x^2y$

- 1) Thu gọn A, xác định hệ số và tìm bậc của đơn thức A thu được.
- 2) Tính giá trị của đơn thức thu được tại $x = -1; y = 1$.

Câu 6: (2,5 điểm).

Cho hai đa thức: $P(x) = 6x^3 + 15 - 7x - 4x^2 - x^5$

$Q(x) = -5x^3 - 2x + 4x^2 + 5x - 8$

- 1) Thu gọn và sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
- 2) Tính $K(x) = P(x) + Q(x)$
- 3) Tìm nghiệm của đa thức $K(x)$.

Câu 7: (3,0 điểm).

Cho $\triangle ABC$ biết $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho $AD = AC$.

- 1) Chứng minh tam giác ABC vuông.
- 2) Chứng minh $BC = BD$.
- 3) Gọi E là trung điểm của BD, CE cắt AB tại G. Tính AG.

Câu 8: (0,5 điểm).

Cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ trong đó $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ và thỏa mãn $b = 3a + c$. Chứng minh rằng $f(1).f(-2)$ là bình phương của một số nguyên.

Hết./.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:.....

Giám thị số 1:..... Giám thị số 2:

Bài 1 (5,0 điểm)

1) Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + 3x}{x + 1}$. Tính giá trị biểu thức P biết $x^2 - 1 = 0$.

2) Với các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} = \frac{2}{a+c}$, chứng minh rằng $a^2 + c^2 = 2b^2$.

Bài 2 (5,0 điểm)

1) Tìm tất cả các giá trị của x thỏa mãn $|x+1| = 2x-1$.

2) Tìm các số thực a, b sao cho đa thức $P(x) = x^2 + ax + b$ có nghiệm là 1 và -2.

Bài 3 (3,0 điểm)

1) Cho p, d là các số nguyên dương thỏa mãn $p+d, p+2d$ và $p+3d$ là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh d chia hết cho 6.

2) Tìm tất cả số nguyên n sao cho đa thức $P(x) = x(x+n)^2 - 4$ có nghiệm hữu tỉ.

Bài 4 (6,0 điểm)

Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $AB < AC$. Giả sử có điểm E trên cạnh AC và điểm F trên cạnh AB sao cho $\widehat{EBC} = \widehat{FCB} = 30^\circ$. Đường thẳng BE, CF cắt nhau tại điểm I , đường thẳng qua C vuông góc với BC cắt BE tại điểm K .

1) Chứng minh rằng tam giác IKC là một tam giác đều.

2) Chứng minh rằng $\triangle IBF = \triangle KCE$.

3) Chứng minh $BF = FE$.

Bài 5 (1,0 điểm)

Trên bảng viết các số 3, 4, 5 và 6. Mỗi lần cho phép xóa hai số x, y tùy ý trong các số trên và thay bởi hai số $\frac{3xy}{x+2y}$ và $\frac{3xy}{2x+y}$. Thực hiện liên tiếp các phép biến đổi nói trên, chứng minh rằng không có thời điểm nào mà trên bảng xuất hiện một số nhỏ hơn 1.

-----Hết-----

Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

- Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.

Bài 1 (2,0 điểm):

Thời gian giải xong một bài tập (tính bằng phút) của 30 học sinh lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:

10	5	8	8	9	7	8	9	14	8
9	7	8	10	9	8	10	7	14	8
9	8	9	9	9	9	10	5	5	14

1) Lập bảng “tần số” và tìm một của dấu hiệu.

2) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Bài 2 (2,0 điểm):

1) Tính giá trị của biểu thức $a^2 - 5b + 1$ khi $a = 4$ và $b = 2$.

2) Cho các đơn thức $A = 3xy^3xy$; $B = xy^3xy$. Tính tích $A.B$ và tìm bậc của tích đó.

3) Một công nhân đi làm bằng xe buýt ra khỏi thành phố được quãng đường 10 km, sau đó xuống xe và đi bộ với vận tốc 5km/h. Viết biểu thức đại số biểu thị quãng đường y mà người đó đã đi cả bằng xe buýt và đi bộ sau x giờ.

Bài 3(2,5 điểm):

1) Cho hai đa thức $A(x) = -2x^3 + 4x^2 + 3x + 6$ và $B(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x + 5$

Tính $C(x) = A(x) + B(x)$ và $D(x) = A(x) - B(x)$

2) Cho đa thức $M(x) = x^2 - 2mx + m - 2$. Tìm m để đa thức $M(x)$ nhận $x = 3$ là một nghiệm.

Bài 4 (3,0 điểm):

Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$.

1) Chứng minh $\widehat{BAD} = \widehat{ADB}$.

2) Kẻ DK vuông góc với AC ($K \in AC$). Chứng minh $\triangle AHD = \triangle AKD$ và chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng KH.

3) Chứng minh $AB + AC < BC + 2 AH$.

Bài 5 (0,5điểm):

Cho $\triangle ABC$, độ dài các cạnh AB, AC, BC của tam giác lần lượt là c, b, a; độ dài các đường trung tuyến AM, BD, CE lần lượt là m_a , m_b , m_c . Chứng minh rằng:

$$\frac{3}{4}(a + b + c) < m_a + m_b + m_c < a + b + c$$

-----Hết-----

Họ và tên thí sinh:SBD:

Bài 1(2,0 điểm): Thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10	5	8	8	9	7	8	9	14	8
9	7	8	10	9	8	10	7	14	8
9	8	9	9	9	9	10	5	5	14

a) Lập bảng “tần số” và tìm một của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Bài	Nội dung									Điểm	
1). 1,0 đ	Lập bảng “tần số” và tìm một của dấu hiệu										
	Giá trị(x)	5	7	8	9	10	14	N=30		0,5	
	Tần số(n)	3	3	8	9	4	3				
	Một của dấu hiệu $M_0 = 9$										0,5
2) 1.0đ	Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).										
	$\overline{X} = \frac{5.3 + 7.3 + 8.8 + 9.9 + 10.4 + 14.3}{30} = \frac{15 + 21 + 64 + 81 + 40 + 42}{30}$										0,75
	$\overline{X} = \frac{263}{30} \approx 8,8$										0,25

Bài 2(2,0 điểm):

1) Tính giá trị của biểu thức $a^2 - 5b + 1$ khi $a = 4$ và $b = 2$.

2) Cho các đơn thức $A = 3xy^3xy$; $B = xy^3xy$. Tính tích $A.B$ và tìm bậc của tích đó.

3) Một công nhân đi làm bằng xe buýt ra khỏi thành phố được quãng đường 10 km, sau đó xuống xe và đi bộ với vận tốc 5km/h. Viết biểu thức đại số biểu diễn quãng đường y mà người đó đã đi cả bằng xe buýt và đi bộ sau x giờ.

Bài	Nội dung	Điểm
1) 0,75đ	Tính giá trị của biểu thức $a^2 - 5b + 1$ khi $a = 4$ và $b = 2$.	
	Thay $a = 4$ và $b = 2$ vào biểu thức trên ta được $4^2 - 5.2 + 1 = 16 - 10 + 1 = 7$	0,5
	Vậy khi $a = 4$ và $b = 2$ thì giá trị của thức $a^2 - 5b + 1$ là 7	0,25
2) 0,75 đ	Cho các đơn thức $A = 3xy^3xy$; $B = xy^3xy$. Tính tích $A.B$ và tìm bậc của tích đó.	
	$A . B = (3xy^3xy).(xy^3xy) = (3 . 1).(x.x.x.x). (y^3 . y . y^3 . y) = 3 x^4 y^8$	0,5

	Bậc của đơn thức tích A.B là 12	0,25
3) 0,5đ	Một công nhân đi làm bằng xe buýt ra khỏi thành phố được quãng đường 10 km, sau đó xuống xe và đi bộ với vận tốc 5km/h. Viết biểu thức đại số biểu diễn quãng đường y mà người đó đã đi cả bằng xe buýt và đi bộ sau x giờ.	
	Quãng đường người công nhân đi bộ sau x giờ là 5x (km)	0,25
	Quãng đường y mà người công nhân đó đã đi là $y = 10 + 5x$ (km)	0,25

Bài 3(2,5 điểm):

1) Cho hai đa thức $A(x) = -2x^3 + 4x^2 + 3x + 6$ và $B(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x + 5$

Tính $C(x) = A(x) + B(x)$ và $D(x) = A(x) - B(x)$

2) Cho đa thức $M(x) = x^2 - 2mx + m - 2$. Tìm m để đa thức $M(x)$ nhận $x=3$ là một nghiệm.

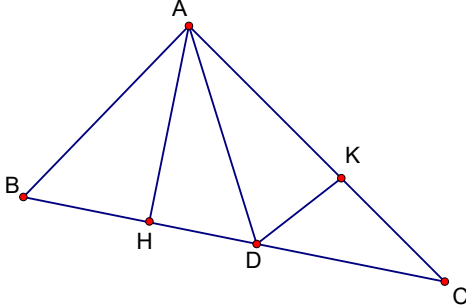
Bài	Nội dung	Điểm
	Cho hai đa thức $A(x) = -2x^3 + 4x^2 + 3x + 6$ và $B(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x + 5$ Tính $C(x) = A(x) + B(x)$ và $D(x) = A(x) - B(x)$	
1) 1,0 đ	$C(x) = A(x) + B(x) = (-2x^3 + 4x^2 + 3x + 6) + (2x^3 + 3x^2 - 3x + 5)$ $= -2x^3 + 4x^2 + 3x + 6 + 2x^3 + 3x^2 - 3x + 5$ $= 7x^2 + 11$ Vậy $C(x) = A(x) + B(x) = 7x^2 + 11$	0,5 0,5
0.75 đ	$D(x) = A(x) - B(x) = (-2x^3 + 4x^2 + 3x + 6) - (2x^3 + 3x^2 - 3x + 5)$ $= -2x^3 + 4x^2 + 3x + 6 - 2x^3 - 3x^2 + 3x - 5$ $= -4x^3 + x^2 + 6x + 1$ Vậy $D(x) = A(x) - B(x) = -4x^3 + x^2 + 6x + 1$	0,25 0,25 0,25
2). 0,75 đ	Cho đa thức $M(x) = x^2 - 2mx + m - 2$. Tìm m để đa thức $M(x)$ nhận $x = 3$ là một nghiệm Vì $x = 3$ là nghiệm của đa thức $M(x)$ nên ta có $M(3) = 0$ Suy ra $3^2 - 2m.3 + m - 2 = 0$ suy ra $m = \frac{7}{5}$ Vậy $m = \frac{7}{5}$ thì đa thức M có nghiệm $x = 3$.	0,25 0,25 0,25

Bài 4(3,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$.

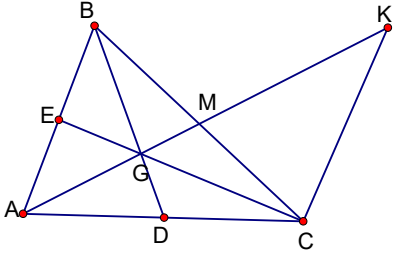
1) Chứng minh $\widehat{BAD} = \widehat{ADB}$.

2) Kẻ DK vuông góc với AC ($K \in AC$). Chứng minh $\triangle AHD = \triangle AKD$ và chứng minh AD là đường trung trực của đoạn thẳng KH.

3) Chứng minh $AB + AC < BC + 2 AH$.

Bài	Nội dung	Điểm
Hình vẽ, ghi gt, kl 0,5 đ		0,5
1) 0,75đ	Xét $\triangle ABD$ có $BA = BD$ (gt) $\Rightarrow \triangle ABD$ cân tại B $\Rightarrow \widehat{BAD} = \widehat{BDA}$	0,5 0,25
2) 1,25đ	HS chứng minh được $\widehat{BAD} = \widehat{KDA}$ HS cm được $\triangle AHD = \triangle AKD$ (cạnh huyền – góc nhọn) $\Rightarrow AH = AK$ và $HD = DK$ suy ra A và D thuộc đường trung trực của HK Do đó AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK	0,25 0,5 0,25 0,25
3) 0,5đ	Xét $\triangle AHB$ theo bất đẳng thức tam giác ta có : $AB < BH + AH$ (1) Tương tự với $\triangle AHC$ ta có $AC < HC + AH$ (2) Từ (1) và (2) ta có $AB + AC < BH + HC + 2AH = BC + 2AH$ (đpcm)	0,25 0,25

Bài 5 (0,5đ). Cho $\triangle ABC$, độ dài các cạnh AB, AC, BC của tam giác lần lượt là c, b, a độ dài các đường trung tuyến AM, BD, CE lần lượt là m_a , m_b , m_c . Chứng minh rằng $\frac{3}{4}(a + b + c) < m_a + m_b + m_c < a + b + c$

Bài	Nội dung	Điểm
0,5đ		
	Gọi G là trọng tâm của $\triangle ABC$. Xét $\triangle AGC$, áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có $GA + GC > AC \Rightarrow \frac{2}{3}AM + \frac{2}{3}CE = \frac{2}{3}(AM + CE) > AC$. Do đó $AM + CE > \frac{3}{2}AC$	0,25

	Chứng minh tương tự $AM + BD > \frac{3}{2}AB$; $BD + CE > \frac{3}{2}BC$. Cộng theo vế ba bất đẳng thức trên ta có $AM + BD + CE > \frac{3}{4}(AB + AC + BC)$ hay $m_a + m_b + m_c > \frac{3}{4}(a + b + c) \quad (*)$	
	Trên tia đối AM lấy điểm K sao cho $MK = AM$, chứng minh $\triangle AMB = \triangle KMC$ (c- g-c) nên $KC = AB$. Xét $\triangle ACK$ theo bất đẳng thức tam giác ,ta có $AK < AC + CK = AC + AB$ $\Rightarrow AM < \frac{AB+AC}{2}$. Chứng minh tương tự $BD < \frac{AB+BC}{2}$; $CE < \frac{AC + BC}{2}$ Cộng theo từng vế ba bất đẳng thức trên rồi suy ra $AM + BD + CE < AB + AC + BC$ hay $m_a + m_b + m_c < a + b + c \quad (**)$. Từ (*) và (**) ta có $\frac{3}{4}(a + b + c) < m_a + m_b + m_c < a + b + c$	0,25

Chú ý - Tổ chấm thảo luận để thống nhất biểu điểm chi tiết hơn. Khi chấm yêu cầu bám sát biểu điểm chấm để có tính thống nhất chung. Các cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm. Điểm toàn bài bằng tổng các điểm thành phần .

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Biểu thức đại số biểu thị bình phương của một tổng hai số a và b là

- A. $a^2 - b^2$. B. $a^2 + b^2$. C. $(a - b)^2$. D. $(a + b)^2$.

Câu 2. Điểm kiểm tra môn Toán của 20 bạn học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau

Điểm số (x)	5	6	7	8	9	10
Tần số	2	6	4	5	2	1

Điểm trung bình môn Toán của 20 bạn trên là

- A. $\bar{X} = 7,2$. B. $\bar{X} = 7,25$. C. $\bar{X} = 7,1$. D. $\bar{X} = 7,15$.

Câu 3. Giá trị của biểu thức $x^3 - 2x^2$ tại $x = -2$ là

- A. -16 . B. 16 . C. 0 . D. -8 .

Câu 4. Đơn thức $\frac{-7}{5}x^5y^2$ có phần hệ số là

- A. 7 . B. -7 . C. x^5y^2 . D. $\frac{-7}{5}$.

Câu 5. Biểu thức nào sau đây **không** là đơn thức?

- A. $4x^2y(-2x)$. B. $2x$. C. $2xy - x^2$. D. 2021 .

Câu 6. Bậc của đơn thức $-2x^3y^5$ là

- A. -2 . B. 3 . C. 8 . D. x^3y^5 .

Câu 7. Nghiệm của đa thức $P(x) = 15x - 3$ là

- A. $\frac{-1}{5}$. B. $\frac{1}{5}$. C. 5 . D. -5 .

Câu 8. Sắp xếp các hạng tử của đa thức $P(x) = 2x^3 - 7x^2 + x^4 - 4$ theo lũy thừa giảm dần của biến ta được

- A. $P(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 4$. B. $P(x) = 7x^2 + 2x^3 + x^4 - 4$.
C. $P(x) = -4 - 7x^2 + 2x^3 + x^4$. D. $P(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 - 4$.

Câu 9. Cho tam giác MNP cân tại M có $N = 50^\circ$. Số đo của góc M là

- A. 65° . B. 50° . C. 130° . D. 80° .

Câu 10. Cho tam giác DEF vuông tại D có $DE = 5\text{cm}$, $EF = 13\text{cm}$. Độ dài cạnh DF là

A. 12 cm .

B. 5 cm .

C. 13 cm .

D. $\sqrt{119}\text{ cm}$.

Câu 11. Cho tam giác MNP có $NP = 1\text{cm}$, $MP = 7\text{ cm}$. Độ dài cạnh MN là một số nguyên (cm). Độ dài cạnh MN là

A. 8 cm .

B. 5 cm .

C. 6 cm .

D. 7 cm .

Câu 12. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = 5\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ và AM là đường trung tuyến. Độ dài đoạn AM là

A. 3 cm .

B. $\sqrt{61}\text{ cm}$.

C. $\sqrt{11}\text{ cm}$.

D. 4 cm .

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức: $4x^3 - 3xy$ tại $x = \frac{-1}{2}$; $y = 6$.

2. Cho đơn thức $A = (-3xy) \cdot \left(\frac{2}{3}x^2y\right)$. Hãy thu gọn đơn thức và chỉ ra hệ số và phần biến của đơn thức A.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hai đa thức:

$$f(x) = x^5 + x^3 - 4x - x^5 + 3x + 7 \text{ và } g(x) = 3x^2 - x^3 + 8x - 3x^2 - 14.$$

1. Thu gọn và sắp xếp hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$ theo lũy thừa giảm dần của biến.

2. Tính $f(x) + g(x)$ và tìm nghiệm của đa thức $f(x) + g(x)$.

Bài 3. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3\text{ cm}$, $BC = 5\text{ cm}$. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = 3\text{ cm}$. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt cạnh AC tại M, cắt tia BA tại N.

1. Tính AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

2. Chứng minh $MA = MD$ và tam giác MNC cân.

3. Gọi I là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng.

Bài 4 (1,0 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức $\frac{4a-b}{3a+3} + \frac{4b-a}{3b-3}$ với $a-b=3$; $a \neq -1$; $b \neq 1$.

2. Cho đa thức $f(x) = ax^2 + bx + c$ thỏa mãn $f(3) = f(-3)$.

Chứng minh rằng $f(x) = f(-x)$.

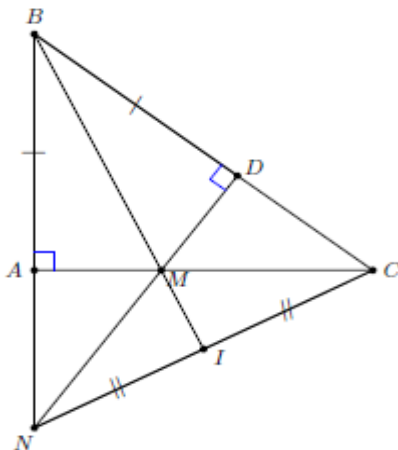
===== Hết =====

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	C	A	D	C	C	B	A	D	A	D	D

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài	Đáp án	Điểm
1		1,5
1.1	Thay $x = \frac{-1}{2}$; $y = 6$ vào biểu thức ta được $4.\left(\frac{-1}{2}\right)^3 - 3.\left(\frac{-1}{2}\right).6 = \frac{-1}{2} + 9 = \frac{17}{2}$ Vậy giá trị của biểu thức trên tại $x = \frac{-1}{2}$; $y = 6$ là $\frac{17}{2}$	0,5
1.2	+Thu gọn $A = (-3xy) \cdot \left(\frac{2}{3}x^2y\right) = \left(-3 \cdot \frac{2}{3}\right)(x \cdot x^2)(y \cdot y) = -2x^3y^2$ +Hệ số là -2, phần biến x^3y^2	0,5
2		1,5
2.1	Thu gọn và sắp xếp hai đa thức: $f(x) = x^5 + x^3 - 4x - x^5 + 3x + 7 = (x^5 - x^5) + x^3 + (-4x + 3x) + 7 = x^3 - x + 7$ $g(x) = 3x^2 - x^3 + 8x - 3x^2 - 14 = -x^3 + (3x^2 - 3x^2) + 8x - 14 = -x^3 + 8x - 14$	0,5
2.2	Tính: $f(x) + g(x) = (x^3 - x + 7) + (-x^3 + 8x - 14) = 7x - 7$ $f(x) + g(x) = 0 \Rightarrow 7x - 7 = 0 \Rightarrow x = 1$ Vậy đa thức $f(x) + g(x)$ có nghiệm là $x = 1$.	0,5
3		3,0
	 Vẽ hình đúng, ghi GT, KL	0,25

3.1	Tính AC và so sánh các góc của tam giác ABC.	1,0
	+ Áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông ABC, ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow 5^2 = 3^2 + AC^2 \Rightarrow AC = 4 \text{ cm}$	0,5
	+ Xét tam giác ABC có $BC > AC > AB \Rightarrow A > B > C$ (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)	0,5
3.2	Chứng minh MA=MD và tam giác MNC cân	1,0
	+ Xét $\triangle ABM$ và $\triangle DBM$ có $\angle BAM = \angle BDM = 90^\circ$ $BA = BD$ (gt) BM là cạnh chung $\Rightarrow \triangle ABM = \triangle DBM$ (cạnh huyền-cạnh góc vuông) $\Rightarrow MA = MD$ (hai cạnh tương ứng)	0,5
	+ Xét $\triangle ANM$ và $\triangle DCM$ có $\angle NAM = \angle CDM = 90^\circ$ $MA = MD$ (cmt) $\angle AMN = \angle DMC$ (hai góc đối đỉnh) $\Rightarrow \triangle ANM = \triangle DCM$ (g-c-g) $\Rightarrow MN = MC$ (hai cạnh tương ứng) $\Rightarrow \triangle MNC$ cân tại M.	0,5
3.3	Gọi I là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, M, I thẳng hàng	0,75
	+ $\triangle ANM = \triangle DCM$ (cmt) $\Rightarrow AN = DC$ mà $BA = BD$ (gt) $\Rightarrow BN = BC \Rightarrow \triangle BNC$ cân tại B Mà I là trung điểm của CN $\Rightarrow BI$ là đường trung tuyến của $\triangle BNC$ Khi đó, BI đồng thời là đường cao của $\triangle BNC$ hay $BI \perp NC$ (1)	0,25
	+ Xét $\triangle MNC$ cân tại M (cmt) có I là trung điểm của CN $\Rightarrow MI$ là đường trung tuyến đồng thời là đường cao của $\triangle MNC$ $\Rightarrow MI \perp NC$ (2)	0,25
	Từ (1) và (2) suy ra ba điểm B, M, I thẳng hàng	0,25
4.1		0,5
	Với $a - b = 3; a \neq -1; b \neq 1$ ta có $\frac{4a-b}{3a+3} + \frac{4b-a}{3b-3} = \frac{3a+a-b}{3a+3} + \frac{3b+b-a}{3b-3} = \frac{3a+a-b}{3a+3} + \frac{3b-(a-b)}{3b-3}$	0,25
	$= \frac{3a+3}{3a+3} + \frac{3b-3}{3b-3} = 2$	0,25
4.2		0,5
	+ $f(3) = a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + c = 9a + 3b + c$ + $f(-3) = a \cdot (-3)^2 + b \cdot (-3) + c = 9a - 3b + c$ $f(3) = f(-3) \Rightarrow 9a + 3b + c = 9a - 3b + c$ $\Rightarrow b = 0$ Với $b = 0, f(x) = ax^2 + c$ và $f(-x) = a(-x)^2 + c = ax^2 + c$ nên suy ra $f(x) = f(-x)$.	0,25
		0,25

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Giá trị của đa thức $-5xy^2 - 6xy + 8 + 6xy^2 + 6xy - 5$ tại $x = -3$; $y = 3$ là

- A. 3. B. 24. C. -24. D. -27.

Câu 2. Trong các cặp đơn thức sau, **những cặp** nào đồng dạng

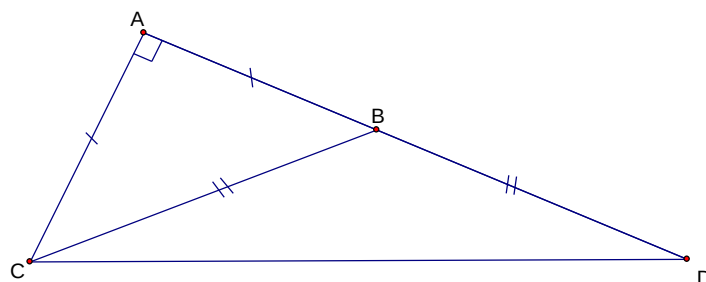
- A. $-\frac{5}{9}x^2y$ và $\frac{5}{9}x^2y$ B. $-4xy$ và $-\frac{5}{9}xy$ C. $-5x^2y$ và $-5y^2x$ D. $9x$ và $9x^2$

Câu 3. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức $4x + \frac{1}{4}$

- A. $\frac{1}{4}$. B. $-\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{16}$. D. $-\frac{1}{16}$.

Câu 4. Hình vẽ bên, số đo $\angle BCD$ là

- A. 45° . B. $22,5^\circ$.
C. 60° . D. 30° .



Câu 5. Trong các đơn thức sau, đâu là đơn thức thu gọn?

- A. $-5xyz^2$. B. $-5x^2yzz$. C. $-5xyzxz$. D. $-5x^2yz^2$.

Câu 6. Đa thức $(-4x^3 - 6x + 2) - (-2x^2 - 7x - 4)$ thu gọn là

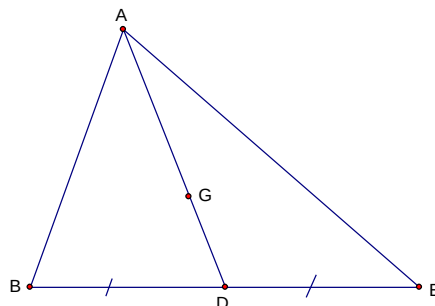
- A. $-4x^3 + 2x^2 - 13x + 6$. B. $-4x^3 - 2x^2 + x + 6$. C. $-4x^3 + 2x^2 + x + 6$. D. $-4x^3 + 2x^2 + x - 2$.

Câu 7. Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3\text{cm}$, $BC = 5\text{cm}$. Độ dài cạnh AC bằng

- A. 2cm. B. 4cm. C. $\sqrt{34}\text{cm}$. D. 8cm.

Câu 8: Cho G là trọng tâm của tam giác ABE với trung tuyến AD (hình vẽ). Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\frac{AG}{GD} = 3$ B. $\frac{GD}{AG} = \frac{2}{3}$
C. $\frac{AG}{AD} = \frac{1}{2}$ D. $\frac{GD}{AD} = \frac{1}{3}$



Câu 9. Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn $\left|x - \frac{2}{5}\right| = -\frac{1}{2}$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 10. Tam giác ABC có $AB < AC < BC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $C < B < A$. B. $B < C < A$. C. $A < C < B$. D. $A < B < C$.

Câu 11. Biểu thức tính tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x giờ với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ô tô trong y giờ với vận tốc 55km/h là

- A. 5x. B. 55y. C. $5x + 55y$. D. $5y + 55x$.

Câu 12. Tích của hai đơn thức $7x^2y$ và $(-xy)$ bằng

A. $7x^3y^2$.

B. $-7x^3y^2$.

C. $-7x^2y$.

D. $6x^3y^2$.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

1. Tính giá trị biểu thức sau: $\left(-\frac{3}{2}\right) + \left|-\frac{5}{6}\right| - 1\frac{1}{2} : 6$

2. Lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 10 ở một địa phương được trạm khí tượng thủy văn ghi lại trong bảng sau (đơn vị mm):

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lượng mưa	20	40	60	60	90	120	120	100	80	60

Tính lượng mưa trung bình trong 10 tháng (từ tháng 1 đến tháng 10). Biết lượng mưa trung bình cả năm (12 tháng) của địa phương đó là 70mm, x (mm) là lượng mưa trung bình trong tháng 11, y (mm) là lượng mưa trung bình trong tháng 12 và $x : y = 5 : 4$. Tính lượng mưa trung bình mỗi tháng trong hai tháng cuối.

Câu 2. (1,5 điểm)

1. Cho hai đa thức: $A(x) = 2x^2 - x^3 + x - 3$ và $B(x) = x^3 - x^2 + 4 - 3x$.

Tính $P(x) = A(x) + B(x)$

2. Cho đa thức $Q(x) = 5x^2 - 5 + a^2 + ax$. Tìm các giá trị của a để $Q(x)$ có nghiệm $x = -1$.

Câu 3. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A ($A < 90^\circ$). Các đường cao BD; CE ($D \in AC; E \in AB$) cắt nhau tại H.

1. Chứng minh: $\triangle ABD = \triangle ACE$.

2. $\triangle BHC$ là tam giác gì, vì sao?

3. So sánh đoạn HB và HD?

4. Trên tia đối của tia EH lấy điểm N sao cho $NH < HC$; Trên tia đối của tia DH lấy điểm M sao cho $MH = HN$. Chứng minh các đường thẳng BN, AH, CM đồng quy.

Câu 4. (1,0 điểm)

1. Tìm x, y thỏa mãn: $x^2 + 2x^2y^2 + 2y^2 - (x^2y^2 + 2x^2) - 2 = 0$

2. Trong một cuộc thi cắm hoa, ba bạn Hồng, Lan, Cúc cắm 3 loại hồng, lan, cúc. Bạn làm hoa hồng nói với Cúc: “Chẳng ai trong chúng ta cắm loại hoa đúng với tên mình cả!”. Hãy cho biết mỗi bạn cắm loại hoa gì?



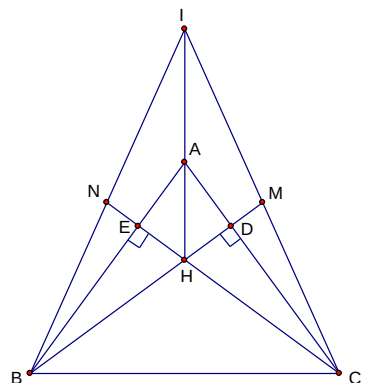
===== Hết =====

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A,B	D	B	D	C	B	D	A	A	C	B

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm
1		1,5
1,	$\left(-\frac{3}{2}\right) + \left -\frac{5}{6}\right - 1\frac{1}{2} : 6 = \frac{-3}{2} + \frac{5}{6} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{-18}{12} + \frac{10}{12} + \frac{-3}{12} = \frac{-11}{12}$	0,75
2,	Lượng mưa trung bình trong 10 tháng là: $\frac{20 + 40 + 60 + 60 + 90 + 120 + 120 + 100 + 80 + 60}{10} = 75 \text{ (mm)}$	0,25
	Theo đề bài, ta có: $\frac{75 \cdot 10 + x + y}{12} = 70 \Rightarrow 750 + x + y = 840 \Rightarrow x + y = 90$ Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: $\frac{x}{5} = \frac{y}{4} = \frac{x+y}{5+4} = \frac{90}{9} = 10$	0,25
	Do đó: $\frac{x}{5} = 10 \Rightarrow x = 10 \cdot 5 = 50$; $\frac{y}{4} = 10 \Rightarrow y = 10 \cdot 4 = 40$ Lượng mưa trung bình trong tháng 11 là 50 (mm), tháng 12 là 40 (mm)	0,25
2.1		0,75
	Ta có: $P(x) = A(x) + B(x) = (2x^2 - x^3 + x - 3) + (x^3 - x^2 + 4 - 3x)$	0,25
	$= (-x^3 + x^3) + (2x^2 - x^2) + (x - 3x) + (-3 + 4)$	0,25
	$= x^2 - 2x + 1$	0,25
2.2		0,75
	$Q(x)$ có nghiệm $x = -1$ nên $Q(-1) = 5 \cdot (-1)^2 - 5 + a^2 + a(-1) = 0$	0,25
	$\Leftrightarrow a^2 - a = 0 \Leftrightarrow a(a - 1) = 0 \Leftrightarrow a = 0$ hoặc $a - 1 = 0$	0,25
	Vậy $a \in \{0; 1\}$	0,25
3		3,0
		0,25
3.1	Chứng minh $\triangle ABD = \triangle ACE$	0,75
	Xét $\triangle ABD$ và $\triangle ACE$ có $\angle ADB = \angle AEC = 90^\circ$ (gt) $AB = AC$ (do $\triangle ABC$ cân tại A)	0,5

	BAC (chung)	
	$\Rightarrow \triangle ABD = \triangle ACE (c.h - g.nh)$	0,5
3.2	$\triangle BHC$ là tam giác gì? Vì sao?	0,5
	+ Do $\triangle ABD = \triangle ACE (cmt) \Rightarrow \angle ABD = \angle ACE$ (hai góc tương ứng) Mặt khác $\triangle ABC$ cân tại A $\Rightarrow \angle ABC = \angle ACB$ $\Rightarrow \angle ABC - \angle ABD = \angle ACB - \angle ACE \Rightarrow \angle HBC = \angle HCB$ $\Rightarrow \triangle BHC$ cân tại H	0,25 0,25
3.3	So sánh HB và HD	0,75
	+ Có $\triangle HDC$ vuông tại D nên $HD < HC$	0,25
	+ Mà $BH = CH$ (do $\triangle BHC$ cân tại H)	0,25
	Nên $HD < HB$	0,25
3.4		0,75
	Gọi I là giao điểm của BN và CM + Xét $\triangle BNH$ và $\triangle CMH$ có $BH = CH$ (cmt) $\angle BHN = \angle CHM$ (đối đỉnh) $\angle NH = \angle MH$ (gt) $\Rightarrow \triangle BNH = \triangle CMH (c.g.c) \Rightarrow HB = HC$	0,25
	+ Ta có: $\angle HBC = \angle HCB$ (chứng minh câu 2) $\Rightarrow \angle HBC + \angle HBN = \angle HCB + \angle HCM \Rightarrow \angle IBC = \angle ICB \Rightarrow \triangle IBC$ cân tại I $\Rightarrow IB = IC$	0,25
	+ Từ $IB = IC$; $AB = AC$; $HB = HC$ (cmt) $\Rightarrow 3$ điểm I, A, H cùng nằm trên đường trung trực của BC $\Rightarrow I, A, H$ thẳng hàng $\Rightarrow$ các đường thẳng BN, AH, CM đồng quy	0,25
4.1		0,5
	+ Ta có: $x^2 + 2x^2y^2 + 2y^2 - (x^2y^2 + 2x^2) - 2 = 0$ $\Leftrightarrow x^2y^2 - x^2 + 2y^2 - 2 = 0$ $\Leftrightarrow x^2(y^2 - 1) + 2(y^2 - 1) = 0$ $\Leftrightarrow (y^2 - 1)(x^2 + 2) = 0$	0,25
	+ Vì $x^2 + 2 > 0$ với mọi x, do đó $y^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow y^2 = 1 \Leftrightarrow y = 1$ hoặc $y = -1$ Vậy x là một số thực tùy ý; $y \in \{-1; 1\}$ thỏa mãn đề	0,25
4.2		0,5
	Bạn làm hoa hồng nói với Cúc: “Chẳng ai trong chúng ta cắm loại hoa đúng với tên mình cả” nên Cúc sẽ không cắm hoa cúc và cũng không cắm hoa hồng vì theo đề bài thì “bạn làm hoa hồng nói với Cúc”.	0,25
	Từ đó suy ra Cúc cắm hoa lan, Hồng cắm hoa cúc, Lan cắm hoa hồng.	0,25

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

**TRƯỜNG THCS
NGUYỄN THỊ LỰU**

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020-2021**

Môn: TOÁN - Lớp 7

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
(Đề kiểm tra này có 01 trang)

Đề chính thức

Câu 1: (2,0 điểm)

Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của 30 học sinh lớp 7B được ghi lại trong bảng sau:

1	8	3	9	5	9	10	3	9	6
5	4	5	3	5	2	9	6	10	4
7	8	9	7	1	9	10	10	3	1

- Dấu hiệu ở đây là gì? Tìm số các giá trị của dấu hiệu?
- Lập bảng “tần số”. Một của dấu hiệu?
- Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

Câu 2: (2,0 điểm)

- Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

$$-xy^2 ; -\frac{5}{2}x^3y ; 5x^2y ; 6xy^2 ; 4x^2y$$

- Nhân hai đơn thức sau rồi cho biết phần biến và tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm: $A = \frac{2}{7}xy^3 \cdot 7x^3y^2$

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho hai đa thức: $P(x) = x - \frac{1}{2}x^2 - 3 + x^3$; $Q(x) = 3x - 9$

- Sắp xếp đa thức $P(x)$ theo lũy thừa giảm của biến.
- Tính $P(x) - Q(x)$
- Tìm nghiệm của đa thức $Q(x)$

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho tam giác MEF vuông tại M có $ME=3\text{cm}$, $MF=4\text{cm}$. Vẽ đường trung tuyến MI. Gọi G là trọng tâm tam giác MEF.

- So sánh góc E và góc F.
- Tính độ dài cạnh huyền EF.
- Tính độ dài MG.

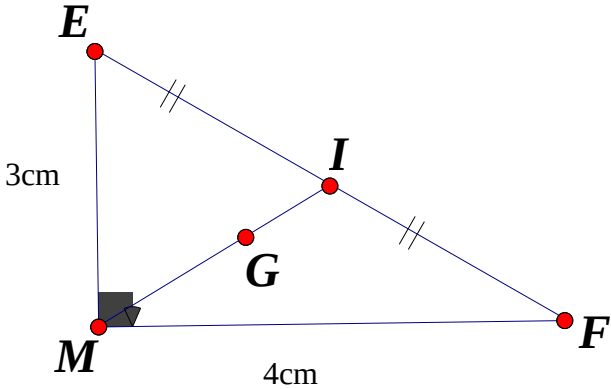
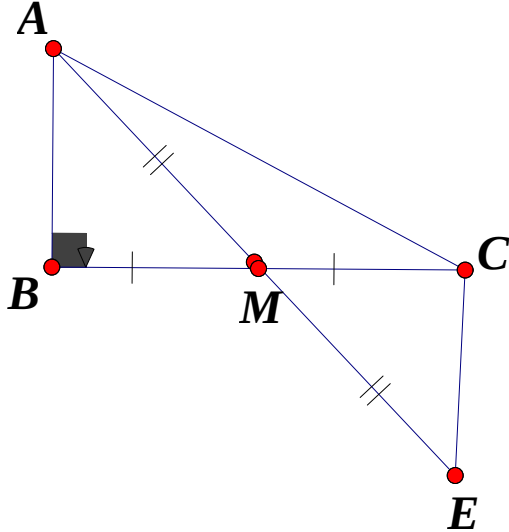
Câu 5: (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B, kẻ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho $MA=ME$. Chứng minh rằng:

- $\triangle ABM = \triangle ECM$
- $AB \parallel CE$ **Hết./.**

Đề chính thức

Câu	Hướng dẫn chấm												Số điểm
1. (2,0 điểm)													
a/	Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7B. Số giá trị của dấu hiệu N=30												0,25 0,25
b/													0,5
	Giá trị (x)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Tần số (n)	3	1	4	2	4	2	2	2	6	4	N= 30	
M ₀ = 9												0,5	
c/	$\overline{X} = \frac{1.3+2.1+3.4+4.2+5.4+6.2+7.2+8.2+9.6+10.4}{30} = \frac{163}{30} = 5.4$												0,5
2. (2,0 điểm)													
a/	$A = \frac{2}{7}xy^3 \cdot 7x^3y^2 = (\frac{2}{7}.7)(x.x^3)(y^3.y^2) = 2x^4y^5$												0,25 0,25
	Biến đơn thức tích : x^4y^5												0,25
	Bậc đơn thức tích :9												0,25
b/	Các nhóm đơn thức đồng dạng : Nhóm 1: $-xy^2$ và $6xy^2$ Nhóm 1: $5x^2y$ và $4xy^2$												0,5 0,5
3. (1,5 điểm)													
	a/ $P(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 3$												0,5
b/	$P(x) - Q(x) = \left(x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 3\right) - (3x - 9)$												0,25
	$= x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 3 - 3x + 9 = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$												0,25
	c/ Ta có: $Q(x) = 0 \Rightarrow 3x - 9 = 0$ $\Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3$ Vậy $x = 3$ là nghiệm của đa thức $Q(x)$												0,25 0,25
4. (2,5 điểm)													

		
	a/ Ta có: $ME < MF$ (vì $3\text{cm} < 4\text{cm}$) Nên: Góc F < Góc E	0,5 0,5
	b/ Áp dụng đl PYTAGO vào $\triangle MEF$ vuông tại M : $EF^2 = ME^2 + MF^2$ $= 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ $\Rightarrow EF = 5(\text{cm})$	0,25 0,25 0,25 0,25
	c/ $\triangle MEF$ vuông tại M có MI là đường trung tuyến nên: $MI = \frac{1}{2} EF = \frac{1}{2} \cdot 5 = 2,5$ Vì G là trọng tâm $\triangle MEF$ nên $MG = \frac{2}{3} \cdot MI = \frac{2}{3} \cdot 2,5 = \frac{5}{3} \approx 1,7(\text{cm})$	0,25 0,25
5. (2,0 điểm)		
a/		
	Xét $\triangle ABM$ và $\triangle ECM$ có: $BM = MC$ (GT) $\angle BMA = \angle CME$ (đối đỉnh) $AM = ME$ (GT)	0,25 0,25 0,25

	Vậy $\triangle ABM = \triangle ECM$ (c-g-c)	0,25
b/	Ta có : $\triangle ABM = \triangle ECM$ (cmt)	0,25
	$\Rightarrow \angle BAM = \angle CEM$ (2 góc tương ứng)	0,25
	Mà $\angle BAM$ và $\angle CEM$ ở vị trí so le trong.	0,25
	Nên: $AB \parallel CE$	0,25

Ghi chú :

- Khuyến khích tính sáng tạo của học sinh, thí sinh làm bài theo cách khác với hướng dẫn chấm, nếu lí luận chặt chẽ, đưa đến kết quả đúng giám khảo cho điểm tối đa.
- Riêng bài 5 học sinh có vẽ hình đúng mới chấm bài làm. **Hết./**

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng ở mỗi câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ câu 1 chọn phương án trả lời là A thì ghi 1A).

Câu 1: Biểu thức đại số nào sau đây là đơn thức?

- A. $2x + y$. B. $x - 2y$. C. $2xy$. D. $\frac{x-1}{y}$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $3x^2 - 1$ tại $x = 1$ là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 3: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $3y^2$?

- A. $-y^2$. B. $2y^3$. C. $-3y$. D. y^6 .

Câu 4: Hệ số của đơn thức $-4x^2y$ là

- A. 4. B. -2. C. -8. D. -4.

Câu 5: Đa thức $M = x^5y + x^4 + 1$ có bậc là

- A. 6. B. 5. C. 4. D. 1.

Câu 6: Tích của hai đơn thức xy và $3x^2$ bằng

- A. $3x^3$. B. $3x^3y$. C. $3xy^2$. D. $3x^2y$.

Câu 7: Thu gọn đa thức $N = 2xy + x^2 - 2xy + 1$ được kết quả là

- A. $N = x^2 + 1$. B. $N = x^2 + 4xy + 1$. C. $N = x^2 - 4xy + 1$. D. $N = x^2 - 1$.

Câu 8: Đa thức $f(x) = x - 2$ có nghiệm là

- A. 0. B. 1. C. -2. D. 2.

Câu 9: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là

- A. góc lớn nhất. B. góc nhỏ nhất. C. góc lớn hơn. D. góc nhỏ hơn.

Câu 10: Tam giác ABC cân tại B. Khẳng định nào sau đây đúng?

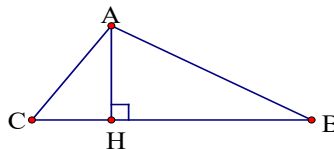
- A. $AB = AC$. B. $BA = BC$. C. $CA = CB$. D. $BA = CA$.

Câu 11: Tam giác MNP vuông tại M có $MN = 3\text{cm}$, $NP = 5\text{cm}$. Độ dài cạnh MP bằng

- A. 4cm. B. 8cm. C. 2cm. D. 16cm.

Câu 12: Cho hình vẽ bên. Biết rằng $AB > AC$, $AH \perp BC$. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $HB > AB$. B. $AC < HC$.
C. $HB < HC$. D. $HB > HC$.



Câu 13: Tam giác ABC có đường trung tuyến AM và trọng tâm là G. Khi đó tỉ số $\frac{AG}{AM}$ bằng

- A. $\frac{3}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 14: Trong tam giác ABC. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $AB + AC < BC$. B. $AB + AC > BC$. C. $AB - AC > BC$. D. $AB - AC = BC$.

Câu 15: Nếu điểm K nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì

- A. $AB = KB$. B. $AB = KA$. C. $KA = KB$. D. $KA > KB$.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (1,25 điểm). Thực hiện công tác phòng chống dịch trong trường học, trường trung học cơ sở A tổ chức điều tra về số lượng học sinh bị nhiễm Covid-19 trong tháng 3 năm 2022 của mỗi lớp. Số liệu điều tra được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Giá trị (x)	3	4	5	6	7	
Tần số (n)	7	5	2	1	1	N = 16

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Tính số trung bình cộng $\bar{X}$.

Bài 2: (1,25 điểm). Cho hai đa thức $A(x) = x^2 + 2x - 1$ và $B(x) = x^2 - 2x + 4$.

a) Tính $M(x) = A(x) + B(x)$.

b) Chứng tỏ đa thức $M(x)$ không có nghiệm.

Bài 3: (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), tia phân giác của góc $\widehat{ABC}$ cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC tại E.

a) Chứng minh $\triangle ABD = \triangle EBD$.

b) Gọi M là giao điểm của AB và DE. Chứng minh $DM = DC$.

c) Chứng minh rằng $AD + EC > DM$.

----- **Hết** -----

Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh.....; số báo danh.....

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 02 trang)

MÃ ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng ở mỗi câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ câu 1 chọn phương án trả lời là B thì ghi 1B).

Câu 1: Biểu thức đại số nào sau đây là đơn thức?

- A. $3xy$. B. $\frac{x+3}{y}$. C. $3x + y$. D. $x - 3y$.

Câu 2: Giá trị của biểu thức $2x^2 + 3$ tại $x = 1$ là

- A. 7. B. 4. C. 5. D. 8.

Câu 3: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $2x^3$?

- A. $-2x^6$. B. $-3x^2$. C. $2x$. D. $3x^3$.

Câu 4: Hệ số của đơn thức $-3xy^2$ là

- A. -1. B. -3. C. -6. D. 3.

Câu 5: Đa thức $N = xy^4 + x^3 - 2$ có bậc là

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 6: Tích của hai đơn thức $2xy$ và y^3 bằng

- A. $2xy^3$. B. $2xy^2$. C. $2xy^4$. D. $6xy^2$.

Câu 7: Thu gọn đa thức $M = x^2y + x^2 - x^2y - 1$ được kết quả là

- A. $M = x^2 - 4x^2y + 1$. B. $M = x^2 - 1$. C. $M = x^2 + 4x^2y - 1$. D. $x^2 + 1$.

Câu 8: Đa thức $g(x) = x - 1$ có nghiệm là

- A. 2. B. 0. C. -1. D. 1.

Câu 9: Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là

- A. cạnh nhỏ hơn. B. cạnh nhỏ nhất. C. cạnh lớn nhất. D. cạnh lớn hơn.

Câu 10: Tam giác ABC cân tại C. Khẳng định nào sau đây đúng?

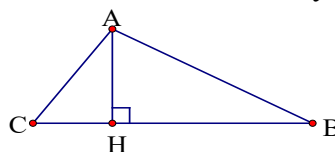
- A. $CA = CB$. B. $BA = CA$. C. $AB = AC$. D. $BA = BC$.

Câu 11: Tam giác MNP vuông tại M có $MP = 4\text{cm}$, $NP = 5\text{cm}$. Độ dài cạnh MN bằng

- A. 9cm. B. 20cm. C. 3cm. D. 1cm.

Câu 12: Cho hình vẽ bên. Biết rằng $AH \perp BC$, $HB > HC$. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $AC > AB$. B. $AC < AB$.
C. $AC < HC$. D. $HB > AB$.



Câu 13: Tam giác ABC có đường trung tuyến AN và trọng tâm là G. Khi đó tỉ số $\frac{GN}{AN}$ bằng

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{2}$. D. $\frac{1}{3}$.

Câu 14: Trong tam giác ABC. Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $BC + AC < AB$. B. $BC - AC > AB$. C. $BC + AC > AB$. D. $BC - AC = AB$.

Câu 15: Nếu điểm P nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì

- A. $PA = PB$. B. $PA > PB$. C. $AB = PA$. D. $AB = PB$.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1: (1,25 điểm). Thực hiện công tác phòng chống dịch trong trường học, trường trung học cơ sở B tổ chức điều tra về số lượng học sinh bị nhiễm Covid-19 trong tháng 3 năm 2022 của mỗi lớp. Số liệu điều tra được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

Giá trị (x)	2	3	4	5	6	
Tần số (n)	7	4	2	1	1	N = 15

a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

b) Tính số trung bình cộng $\bar{X}$.

Bài 2: (1,25 điểm). Cho hai đa thức $A(x) = 2x^2 - x + 3$ và $B(x) = x^2 + x - 1$.

a) Tính $N(x) = A(x) + B(x)$.

b) Chứng tỏ đa thức $N(x)$ không có nghiệm.

Bài 3: (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB > AC$), tia phân giác của góc $\widehat{ACB}$ cắt AB tại M. Kẻ MN vuông góc với BC tại N.

a) Chứng minh $\triangle ACM = \triangle NCM$.

b) Gọi K là giao điểm của AC và MN. Chứng minh $MK = MB$.

c) Chứng minh rằng $AM + BN > MK$.

----- **Hết** -----

Giám thị không giải thích gì thêm.

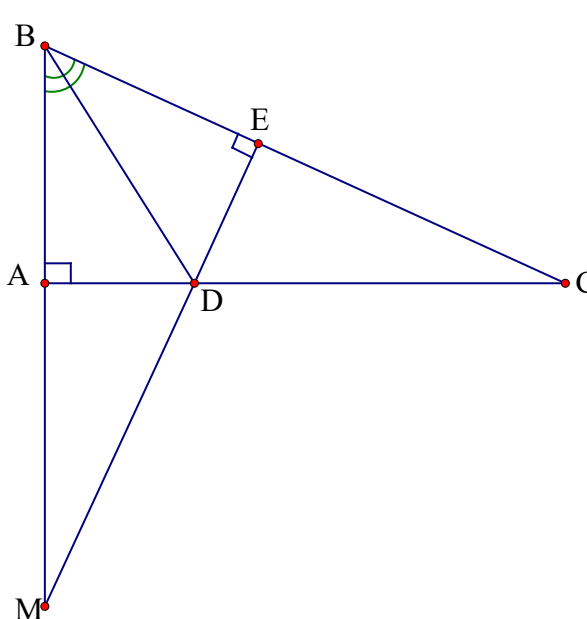
Họ và tên học sinh.....; số báo danh.....

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

Điểm phần trắc nghiệm bằng số câu đúng chia cho 3 (lấy hai chữ số thập phân)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/A	C	B	A	D	A	B	A	D	C	B	A	D	C	B	C

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài		Nội dung	Điểm
1 (1,25)	a	Dấu hiệu là: Số lượng học sinh bị nhiễm Covid-19 của mỗi lớp	0,5
	b	Tính đúng $\overline{X} = 4$	0,75
2 (1,25)	a	Cách 1: $M(x) = (x^2 + 2x - 1) + (x^2 - 2x + 4)$ $= (x^2 + x^2) + (2x - 2x) + (4 - 1)$ $= 2x^2 + 3$	0,25 0,25 0,25
		Cách 2: $A(x) = x^2 + 2x - 1$ $B(x) = x^2 - 2x + 4$ (0,25	
		$M(x) = A(x) + B(x) = 2x^2 + 3$ (0,5)	
	b	Tại $x = a$ bất kì, ta luôn có: $M(a) = 2a^2 + 3 \geq 0 + 3 > 0$	0,25
		Vậy đa thức $M(x)$ không có nghiệm.	0,25
3 (2,5)	Hình vẽ		0,33
	a	Chứng minh được $\triangle ABD = \triangle EBD$ (cạnh huyền – góc nhọn)	0,75
	b	Chứng minh được $\triangle ADM = \triangle EDC$ (g-c-g)	0,5
		Suy ra: $DM = DC$ (hai cạnh tương ứng)	0,42
	c	Lập luận được: $AD + EC = AD + AM$ (vì $EC = AM$)	0,25
Xét $\triangle ADM$ có: $AD + AM > DM$ (BĐT tam giác) Vậy $AD + EC > DM$.		0,25	

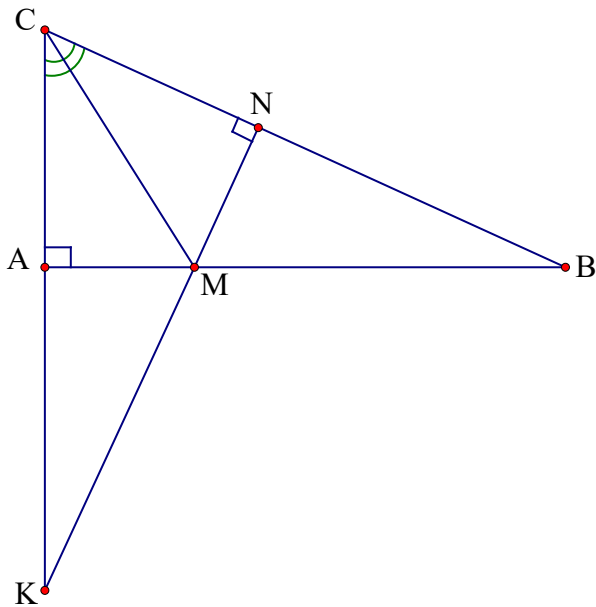
***Chú ý:** Nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên./.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5,0 điểm)

Điểm phần trắc nghiệm bằng số câu đúng chia cho 3 (lấy hai chữ số thập phân)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/A	A	C	D	B	A	C	B	D	D	A	C	B	D	C	A

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài	Nội dung	Điểm
1 (1,25)	a Dấu hiệu là: Số lượng học sinh bị nhiễm Covid-19 của mỗi lớp b Tính đúng $\bar{X} = 3$	0,5 0,75
2 (1,25)	a Cách 1: $N(x) = (2x^2 - x + 3) + (x^2 + x - 1)$ $= (2x^2 + x^2) + (x - x) + (3 - 1)$ $= 3x^2 + 2$ Cách 2: $A(x) = 2x^2 - x + 3$ $B(x) = x^2 + x - 1$ (0,25 $N(x) = A(x) + B(x) = 3x^2 + 2$ (0,5) b Tại $x = a$ bất kì, ta luôn có: $N(a) = 3a^2 + 2 \geq 0 + 2 > 0$ Vậy đa thức $N(x)$ không có nghiệm.	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3 (2,5)	Hình vẽ  (Hình vẽ phục vụ câu a, b: 0,33 điểm)	0,33
a	Chứng minh được $\triangle ACM = \triangle NCM$ (cạnh huyền – góc nhọn)	0,75
b	Chứng minh được $\triangle AMK = \triangle NMB$ (g-c-g) Suy ra: $MK = MB$ (hai cạnh tương ứng)	0,5 0,42
c	Lập luận được: $AM + BN = AM + AK$ (vì $BN = AK$) Xét $\triangle AMK$ có: $AM + AK > MK$ (BĐT tam giác) Vậy $AM + BN > MK$.	0,25 0,25

***Chú ý:** Nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên./.

ĐỀ CHÍNH THỨC

(gồm 2 trang)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Thời gian làm một bài tập Toán (tính bằng phút) của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

10	5	8	8	9	7	8	9	14	8
5	7	8	10	9	8	10	7	14	8

- Dấu hiệu ở đây là gì ? Lập bảng tần số.
- Tính trung bình cộng và tìm một của dấu hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Cho đơn thức $M = \frac{1}{3}xy(-3xy^2)^2$

- Thu gọn đơn thức M, rồi cho biết phần hệ số, phần biến, bậc của đơn thức.
- Tính giá trị của M khi $x = 2; y = 1$.

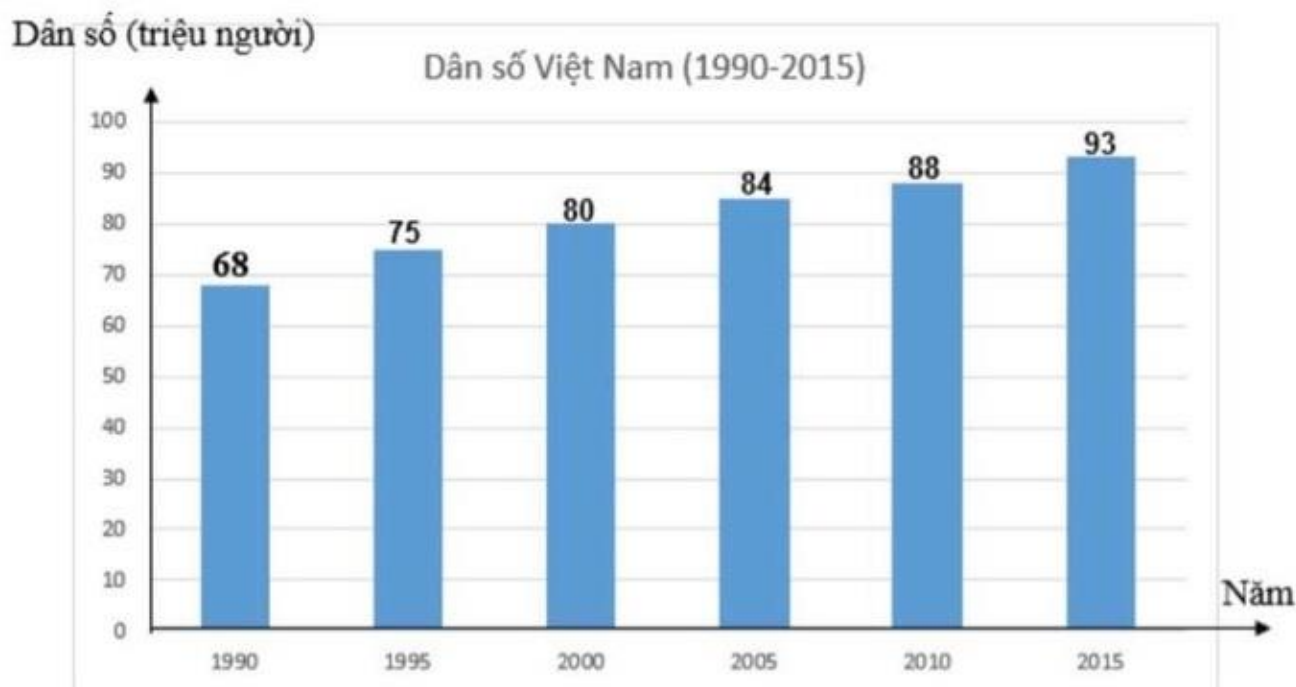
Câu 3: (2,5 điểm): Cho hai đa thức sau:

$$A(x) = 2x^2 + 2x + 5x^3 + 2 \quad \text{và} \quad B(x) = 2 + 5x^3 - 8x + x^2$$

- Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
- Tính $A(x) + B(x); B(x) - A(x)$.
- Hỏi trong các số 0; -1 số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm của $B(x) - A(x)$? Vì sao?

Câu 4: (1 điểm):

Dân số Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2015 được biểu diễn bởi biểu đồ sau: (Nguồn <https://danso.org/viet-nam/>)



Em hãy quan sát trên biểu đồ và trả lời các câu hỏi sau:

a) Năm nào dân số nước ta đạt 80 triệu người?

b) So với năm 2015, dân số Việt Nam năm 2021 đã tăng thêm 5%. Tính dân số Việt năm 2021?

Câu 5: (3,0 điểm) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Biết $AB=6\text{cm}$; $AC=8\text{cm}$

a) Tính BC.

b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD=AB$. Chứng minh: Tam giác BCD cân.

c) Gọi M là trung điểm của BC, AC cắt DM tại E. Chứng minh E là trọng tâm của $\triangle BCD$ và tính độ dài đoạn CE.

--- HẾT ---

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Giá trị của biểu thức $4 - 5x^2$ tại $x = -1$ bằng

- A. 0. B. 9. C. -1. D. -2.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = ax$ đi qua điểm $A(-3;2)$ nên hệ số a là

- A. $\frac{2}{3}$. B. $-\frac{2}{3}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $\frac{3}{2}$.

Câu 3. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh ở dưới đây:

- A. 10; 15; 12. B. 5; 13; 12. C. 7; 7; 10. D. 3; 4; 6.

Câu 4. Đa thức nào sau đây có nghiệm $x = 1$

- A. $2x + 1$. B. $x + 1$. C. $2x - 1$. D. $x - 1$.

Câu 5. Cho đa thức $N(x) = x^3 + 4x^2 - 5x + 6$. Hệ số cao nhất của $N(x)$ là

- A. 4. B. -5. C. 1. D. 6.

Câu 6. Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức: $3x$; $2y$; $x - 4y$; $x + y$?

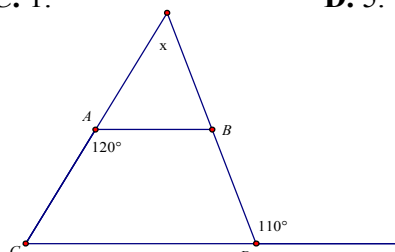
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7. Đa thức $x^3 - 2x + 1 + x^2 + 2x^2 - x^3 + x - 5$ có bậc là

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 8: Tìm x trong hình vẽ sau biết $AB \parallel CD$

- A. 60° B. 70°
C. 50° D. 80°



Câu 9. Tích của hai đơn thức là $3x^2y^3z$ trong đó có một đơn thức là $4xy^2$, đơn thức còn lại là

- A. $\frac{3}{4}xy^2z$. B. $\frac{4}{3}xyz$. C. $\frac{3}{4}xyz$. D. $\frac{3}{4}xy$.

Câu 10. Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm, một cạnh góc vuông bằng $\sqrt{75}$ cm. Độ dài cạnh góc vuông còn lại là

- A. 25cm. B. 15cm. C. $\sqrt{175}$ cm. D. 5cm.

Câu 11. Tam giác ABC có $\hat{A} = 70^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$. So sánh các cạnh của tam giác ABC ta có

- A. $AB < AC < BC$. B. $AB < BC < AC$. C. $BC < AB < AC$. D. $BC < AC < AB$.

Câu 12. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây **không** là 3 cạnh của một tam giác:

- A. 3cm; 4cm; 5cm. B. 6cm; 9cm; 12cm.
C. 2cm; 4cm; 6cm. D. 5cm; 8cm; 10cm.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

- Tính giá trị biểu thức sau: $\frac{(-1)^3}{2^2} : \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)^2$
- Điểm kiểm tra học kỳ 2 môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” dưới đây. Biết $\bar{X} = 8,0$. Hãy tìm giá trị của n .

Điểm (x)	7	8	9	10
Tần số (n)	5	3	n	1

Câu 2. (1,5 điểm)

Cho hai đa thức:

$$f(x) = 2x^3 - 6x + x^2 + 3x + 9 \quad \text{và} \quad g(x) = 3x^2 - 2x^3 + 8 - 4x^2 - 5.$$

- Sắp xếp hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$ theo lũy thừa giảm dần của biến
- Tính $f(x) + g(x)$ và $f(x) - g(x)$

Câu 3. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A, góc A tù. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho $BD = CE$. Trên tia đối của tia CA lấy điểm I sao cho $CI = CA$.

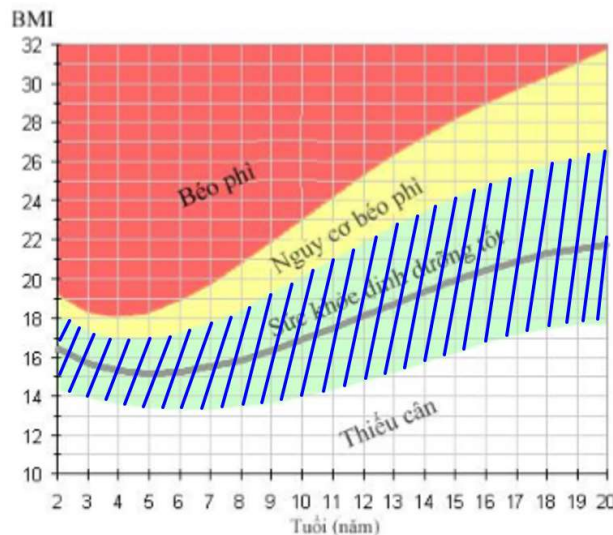
- Chứng minh: $\triangle ABD = \triangle ICE$.
- Từ D và E kẻ các đường thẳng cùng vuông góc với BC cắt AB; AI theo thứ tự tại M và N. Chứng minh: $BM = CN$.
- Chứng minh rằng chu vi tam giác ABC nhỏ hơn chu vi tam giác AMN.

Câu 4 (1,0 điểm)

- Cho $(x - 4).f(x) = (x - 5).f(x + 2)$. Chứng tỏ rằng $f(x)$ có ít nhất hai nghiệm.

2. Chỉ số khối cơ thể thường được biết đến với chữ viết tắt BMI theo tên Tiếng Anh Body Mass Index được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Gọi W là khối lượng của một người (tính bằng kg) và h là chiều cao của người đó (tính bằng m-mét). Chỉ số khối cơ thể được tính theo

công thức: $BMI = \frac{W}{h^2}$



Hỏi thể trạng của bạn Thắng 13 tuổi, cao 1,54m, nặng 55 kg ở vùng nào trong biểu đồ trên?

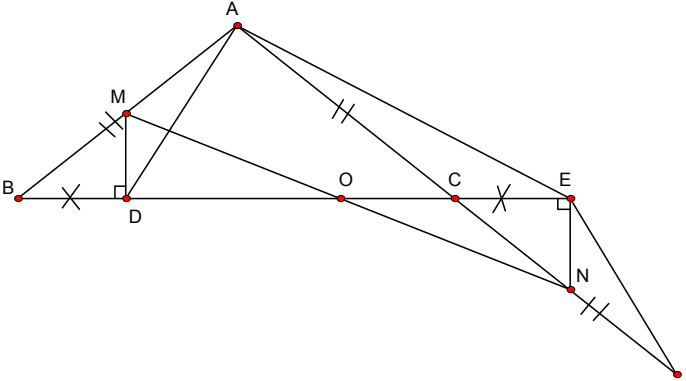
===== Hết =====

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	B	B	D	C	B	B	C	C	D	A	C

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Đáp án	Điểm
1		1,5
	1, $\frac{(-1)^3}{2^2} : \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{-1}{4} : \left(\frac{4}{6} - \frac{3}{6}\right)^2 = \frac{-1}{4} : \frac{1}{36} = \frac{-1}{4} \cdot \frac{36}{1} = -9$	0,75
	2, + Lập được: $\bar{X} = \frac{7.5 + 8.3 + 9.n + 10.1}{5 + 3 + n + 1} = 8,0$ (*)	0,25
	+ Giải (*) $\Leftrightarrow 35 + 24 + 9n + 10 = 8.(9 + n) \Leftrightarrow 9n + 69 = 72 + 8n \Leftrightarrow n = 3$	0,5
2.1		0,5
	Có: $f(x) = 2x^3 - 6x + x^2 + 3x + 9 = 2x^3 + x^2 - 3x + 9$	0,25
	Lại có $g(x) = 3x^2 - 2x^3 + 8 - 4x^2 - 5 = -2x^3 - x^2 + 3$	0,25
2.2		1,0
	Tính: $f(x) + g(x) = (2x^3 + x^2 - 3x + 9) + (-2x^3 - x^2 + 3) = -3x + 12$	0,5
	Tính: $f(x) - g(x) = (2x^3 + x^2 - 3x + 9) - (-2x^3 - x^2 + 3) = 4x^3 + 2x^2 - 3x + 6$	0,5
3		3,0
	 Vẽ hình đủ làm ý a viết gt, kl đầy đủ	0,25 0,25
3.1	Chứng minh $\triangle ABD = \triangle ICE$	1,0
	+ Ta có: $\triangle ABC$ cân tại A (gt) nên $AB = AC$ và $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$	0,25
	+ Chỉ ra: $\widehat{ABD} = \widehat{ICE} (= \widehat{ACB})$	0,25
	+ Chỉ ra: $\triangle ABD = \triangle ICE (c.g.c)$	0,5
3.2	Chứng minh $BM = CN$	0,75
	+ Chứng minh $\triangle BDM = \triangle CEN (g.c.g)$	0,5
	$\Rightarrow BM = CN$	0,25
3.3	Chứng minh rằng chu vi tam giác ABC nhỏ hơn chu vi tam giác AMN.	0,75
	+ Có $BD = CE$ (gt) $\Rightarrow BC = DE$. Vì $BM = CN \Rightarrow AB + AC = AM + AN$ (1)	0,25

	+ Gọi giao điểm của MN với BC là O ta có: $\left. \begin{array}{l} MO > OD \\ NO > OE \end{array} \right\} \Rightarrow MO + NO > OD + OE \Rightarrow MN > DE \Rightarrow MN > BC (2)$	0,25
	+ Từ (1) và (2) $\Rightarrow AB + AC + BC < AM + AN + MN$ Vậy chu vi $\triangle ABC$ nhỏ hơn chu vi $\triangle AMN$	0,25
4.1		0,5
	+ Ta thấy $x = 4$ thì $(4 - 4).f(4) = (4 - 5).f(4+2)$ suy ra $f(6) = 0$ hay $x = 6$ là nghiệm của $f(x)$	0,25
	+ Với $x = 5$ thì $(5 - 4).f(5) = (5 - 5).f(5+2)$ suy ra $f(5) = 0$ hay $x = 5$ là nghiệm của $f(x)$. Vậy $f(x)$ có ít nhất hai nghiệm.	0,25
4.2		0,5
	+ Tính được BMI của bạn Thắng là: $\frac{W}{h^2} = \frac{55}{1,54^2} \approx 23,19$.	0,25
	+ Dựa vào biểu đồ, bạn Thắng có nguy cơ béo phì.	0,25

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa